Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

АВТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

Работу выполнили:

Акимов Михаил,
Новиков Василий,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Топольский Михаил,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

1. Физические основы автоэлектронной эмиссии

Автоэлектронная эмиссия (автоэмиссия) – явление испускания электронов в вакуум с поверхности твёрдого тела под действием сильного внешнего электрического поля напряжённостью $F \sim 10^7$–10^8 В/см. В отличие от термо-, фото- и вторичной эмиссии, при автоэмиссии не требуется подвод дополнительной энергии к электронам: выход электрона в вакуум обеспечивается за счёт туннелирования сквозь суженный поверхностный потенциальный барьер.

Основные преимущества автоэмиссионных катодов:

- отсутствие накала;
- высокая плотность тока (10^3–10^6 А/см^2);
- малая инерционность отклика тока на изменение напряжения;
- устойчивость к колебаниям температуры и внешней радиации;
- высокая крутизна вольт-амперной характеристики (ВАХ) благодаря экспоненциальной зависимости тока от напряжения.

Для создания полей порядка 10^7–10^8 В/см на макроскопических электродах потребовались бы напряжения в десятки мегавольт, поэтому на практике используют эмиттеры в виде острий с радиусом вершины $r \sim 10$–1000 нм. При микроскопических расстояниях катод–анод ($\sim$ единицы мкм) и малых радиусах кривизны ($r \sim 20$–50 Å) автоэмиссию удаётся получить при напряжениях всего в сотни и даже десятки вольт.

2. Теория Фаулера–Нордгейма

Впервые количественная теория автоэмиссии была построена Фаулером и Нордгеймом (1928 г.). Для плоского полубесконечного металла при $T = 0$ K, пренебрегая силами изображения, они получили выражение для плотности тока:

$$j = A \frac{E^2}{\varphi} \exp\!\left(-B \frac{\varphi^{3/2}}{E} \right), \tag{1}$$

где φ — работа выхода, E — напряжённость электрического поля у поверхности, A и B — универсальные константы.

С учётом сил электростатического изображения Нордгейм (1929 г.) модифицировал формулу:

$$j = a \, \frac{E^2}{\varphi \, t^2(y)} \exp\!\left(-b \, \frac{\varphi^{3/2}}{E} \, v(y) \right), \tag{2}$$

где $y = \sqrt{e^3 E}/\varphi$, а $t(y)$ и $v(y)$ — специальные функции Нордгейма, табулированные автором. При значениях аргумента, не близких к 0 или 1, функция $v(y)$ хорошо аппроксимируется аналитическим выражением, что позволяет привести (2) к виду

$$j \approx a' \, \frac{E^2}{\varphi} \exp\!\left(-b' \, \frac{\varphi^{3/2}}{E} \right). \tag{3}$$

Уравнение (1) справедливо при $kT \ll \varphi$; при комнатной температуре $kT \approx 0{,}025$ эВ, а характерное значение $\varphi \approx 4$–5 эВ, поэтому условие выполняется с запасом. Более общая теория, объединяющая термо- и автоэлектронную эмиссию, была построена Мерфи и

Гудом (1956 г.). В пределе низких температур их формула переходит в уравнение Фаулера–Нордгейма.

Подставляя численные значения констант, получаем практическую формулу (при E в В/см, φ в эВ, j в А/см^2):

$$j = 1{,}54 \cdot 10^{-6}\,\frac{E^2}{\varphi\, t^2(y)}\,\exp\!\left(-6{,}83 \cdot 10^{7}\,\frac{\varphi^{3/2}}{E}\,v(y)\right). \tag{4}$$

3. Координаты Фаулера–Нордгейма

Если построить зависимость $\ln(j/E^2)$ от $1/E$, то в узком диапазоне полей получается практически прямая линия — *график Фаулера–Нордгейма*. Наклон этой прямой определяется выражением

$$\operatorname{tg}\alpha = -\,b\,\varphi^{3/2}\,s(y), \tag{5}$$

где $s(y)$ — ещё одна спецфункция Нордгейма. В рабочем диапазоне её можно считать приблизительно постоянной ($s \approx 1$), что позволяет по наклону прямой находить работу выхода φ (или, наоборот, напряжённость поля E).

4. Одно- и многоэмиттерные системы

На практике измеряют не плотность тока j, а полный ток I при приложенном напряжении U. Связь между ними устанавливается через площадь эмиттера $S_\text{э}$ и *форм-фактор* острия β:

$$I = S_\text{э}\, j, \qquad E = \beta\, U. \tag{6}$$

Тогда уравнение Фаулера–Нордгейма для полного тока принимает вид

$$I = A_{FN}\,\frac{(\beta U)^2}{\varphi}\,\exp\!\left(-B_{FN}\,\frac{\varphi^{3/2}}{\beta U}\right), \tag{7}$$

где A_{FN} и B_{FN} — константы, зависящие от площади эмиттера.

Для *многоэмиттерных* систем (например, пучков углеродных волокон), содержащих N эмиссионных центров, суммарный ток в первом приближении (без учёта экранировки) равен

$$I = \sum_{i=1}^{N} I_i. \tag{8}$$

При малом разбросе форм-факторов центров после тренировки катода можно ввести средний форм-фактор $\bar\beta$, и тогда

$$I = N\,A_{FN}\,\frac{(\bar\beta U)^2}{\varphi}\,\exp\!\left(-B_{FN}\,\frac{\varphi^{3/2}}{\bar\beta U}\right). \tag{9}$$

Суммарная площадь рабочей поверхности $S = N\,k\,\pi r^2$, где r — характерный размер центра, k — коэффициент, зависящий от формы центра.

5. Нестабильность автоэмиссионного тока

Основные причины нестабильности тока автоэмиссионных катодов:

1. ионная бомбардировка поверхности ионами остаточных газов, изменяющая микрогеометрию центров;
2. адсорбция и десорбция атомов остаточных газов, меняющая локальную работу выхода;

3. разрушение центров под действием пондеромоторных сил;

4. перегрев центров при больших плотностях тока;

5. механическая непрочность катода и электростатическое отталкивание элементов.

В рамках модели (9) ток может меняться при изменении радиуса центров r, работы выхода φ и числа центров N. Сравнивая выражения для тока в разные моменты времени, можно качественно определить доминирующий механизм нестабильности, снимая ВАХ через малые промежутки времени и строя зависимость $\ln(I_2/I_1)$ от $\ln(U_2/U_1)$ (или аналогичные координаты):

- если флуктуации обусловлены изменением числа центров N, то наклон прямой меняется, а свободный член остаётся постоянным;
- если причина — изменение работы выхода φ, то зависимость линейна с коэффициентом пропорциональности 1,5;
- если причина — изменение размеров центров r, то линейный характер наблюдается в координатах от $1/U$.

При одновременном действии нескольких механизмов однозначная интерпретация затруднена, но можно качественно оценить вклад каждого.

6. Автоэлектронная микроскопия

Автоэлектронный микроскоп (проектор Мюллера, 1937 г.) позволяет визуализировать распределение работы выхода и локальной напряжённости поля по поверхности острия. Электроны, эмитированные практически перпендикулярно поверхности, ускоряются полем и попадают на люминесцентный экран, формируя увеличенное изображение эмиттера.

Увеличение микроскопа определяется геометрией:

$$M = \frac{R}{\gamma\, r}, \tag{10}$$

где R — расстояние эмиттер–экран, $\gamma \approx 1{,}5$–$1{,}9$ — фактор сжатия, r — радиус острия. Для острия с $r < 0{,}5$ мкм и $R \approx 100$ мм увеличение достигает 10^5.

Разрешение микроскопа ограничено длиной волны де Бройля эмитированных электронов и тангенциальными компонентами их скоростей (уровень Ферми соответствует эффективным температурам в тысячи кельвинов). Предельное разрешение составляет около 20 Å, и охлаждение образца этот предел не улучшает.

На автоэмиссионном изображении монокристаллического острия тёмные участки соответствуют плотноупакованным граням с большой работой выхода (например, (110), (100)), а светлые — граням с меньшей работой выхода. Это позволяет определять кристаллографические индексы граней и изучать процессы адсорбции, фазовых превращений и роста плёнок на поверхности.

7. Автоэмиссионные свойства углеродных материалов

Наиболее подходящими для создания стабильных автокатодов в условиях высокого технического вакуума оказались графит и полиакрилонитрильные углеродные волокна. Их структура состоит из фибрилл (размер по большой оси $L_a \sim 1000$ нм, диаметр $L_c \sim 50$ нм), связанных аморфными областями, что обеспечивает эластичность волокон. Эмиссионными центрами служат многочисленные ($\sim 10^5$) микровыступы на торцевой поверхности волокна. Разрушение отдельных микровыступов не приводит к существенному падению тока, так как среднее число активных центров остаётся постоянным – это обеспечивает высокую стабильность и большой срок службы катода.

Для выравнивания электрического поля по пучку волокон и устранения выступающих волокон применяется травление коронным разрядом на воздухе. Отрицательная корона на катоде вызывает бомбардировку поверхности ионами кислорода и окисление углерода. В результате «выступающие» волокна стравливаются быстрее, периферийные — укорачиваются, и пучок приобретает закруглённую геометрическую форму, что приводит к более равномерной эмиссии в вакууме.

Ход работы

Схема установки

Экспериментальная установка для исследования автоэмиссионных свойств катода собрана по схеме, изображённой на рис. 1.



Рис. 1: Электрическая схема экспериментальной установки

Установка содержит три параллельные ветви:

1. **Ветвь источника высокого напряжения.** Низкое напряжение от лабораторного источника питания подаётся на умножитель напряжения, увеличивающий его в 1000 раз. Таким образом, при напряжениях источника порядка единиц вольт на выходе умножителя формируются потенциалы в единицы киловольт, необходимые для возбуждения автоэлектронной эмиссии.

2. **Измерительная ветвь напряжения.** Высокое напряжение с выхода умножителя подаётся на делитель напряжения с коэффициентом деления 1/1000. Напряжение после делителя измеряется вольтметром (осциллографом).

3. **Измерительная ветвь тока.** Ток, эмитированный с катода лампы, протекает через амперметр, включённый последовательно в цепь катода, и возвращается на отрицательный полюс умножителя (землю).

Устройство автоэмиссионной лампы

Исследуемый образец представляет собой отпаянную стеклянную лампу с автоэмиссионным катодом на основе пучка углеродных волокон. Конструкция лампы показана на рис. 2.

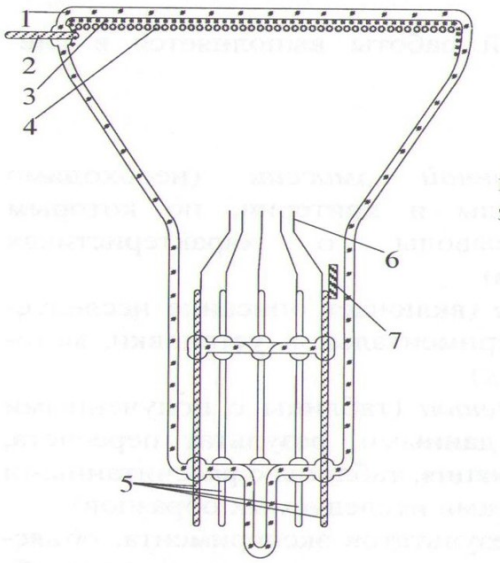


Рис. 2: Конструкция автоэмиссионной лампы на основе углеродных волокон: 1 — стеклянная колба, 2 — высоковольтный вывод, 3 — проводящее покрытие (анод), 4 — люминофор, 5 — катодные выводы, 6 — автоэмиссионный катод (пучок углеродных волокон), 7 — геттер

Испытания лампы проводятся в **диодном режиме**: на анод (проводящее покрытие) подаётся положительное высокое напряжение, катод заземлён через амперметр. Электроны, эмитированные с острий углеродных волокон под действием сильного электрического поля, ускоряются в зазоре катод–анод и попадают на люминофор, вызывая его свечение. Расстояние катод–анод (радиус колбы) составляет порядка нескольких сантиметров, что в сочетании с микроскопическими радиусами вершин волокон ($r \sim 10$–100 нм) обеспечивает напряжённость поля у поверхности эмиттера $E \sim 10^7$–10^8 В/см при приложенных напряжениях в единицы киловольт.

Результаты измерений

1. Измерение ВАХ

В ходе эксперимента была снята вольт-амперная характеристика (ВАХ) автоэмиссионного катода на основе пучка углеродных волокон. Погрешности прямых измерений составляют:

- абсолютная погрешность напряжения на лампе: $\Delta U = 0{,}01$ кВ;
- относительная погрешность измерения тока: $\delta I = 2{,}5\,\%$.

Результаты ручных измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1: Вольт-амперная характеристика автоэмиссионного катода (ручные измерения)

$U_{\text{вх}}$, В	U, кВ	I, мкА
6,6	1,52	4,25
6,7	1,54	5,25
7,0	1,60	9,75
7,2	1,63	16,25
7,3	1,65	19,38
7,4	1,67	22,50
7,5	1,68	26,25
7,7	1,71	33,75
7,9	1,74	42,50
8,1	1,76	52,50
8,3	1,79	62,50
8,5	1,82	72,50
8,7	1,84	85,00

На рисунке 3 представлена вольт-амперная характеристика в исходных координатах.

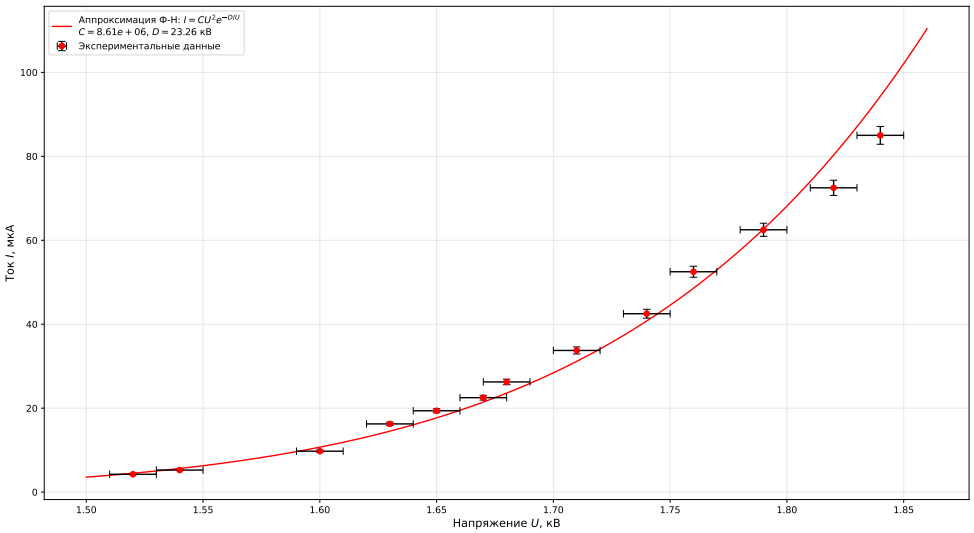


Рис. 3: Вольт-амперная характеристика автоэмиссионного катода (ручные измерения)

2. Обработка данных в координатах Фаулера–Нордгейма

Для определения параметров эмиттера экспериментальные данные были пересчитаны в координаты Фаулера–Нордгейма. Уравнение Фаулера–Нордгейма для полного тока имеет вид:

$$I = A\,\frac{(\beta U)^2}{\varphi}\,\exp\!\left(-B\,\frac{\varphi^{3/2}}{\beta\,U}\right), \tag{11}$$

где U — приложенное напряжение (В), φ — работа выхода (эВ), β — форм-фактор острия (см$^{-1}$), $B = 6{,}83 \cdot 10^7$ В·см$^{-1}$·эВ$^{-3/2}$.

Прологарифмировав (11) и разделив на U^2, получаем линейную зависимость:

$$\ln\!\left(\frac{I}{U^2}\right) = \ln\!\left(\frac{A\,\beta^2}{\varphi}\right) - \frac{B\,\varphi^{3/2}}{\beta}\cdot\frac{1}{U}. \tag{12}$$

Таким образом, в координатах $\left(1/U,\ \ln(I/U^2)\right)$ экспериментальные точки должны вы-

страиваться в прямую линию с наклоном

$$k = -\frac{B\,\varphi^{3/2}}{\beta}. \tag{13}$$

На рисунке 4 представлена вольт-амперная характеристика в координатах Фаулера–Нордгейма.

Линейная аппроксимация экспериментальных точек методом наименьших квадратов дала значение наклона прямой k, по которому далее определялся форм-фактор β.

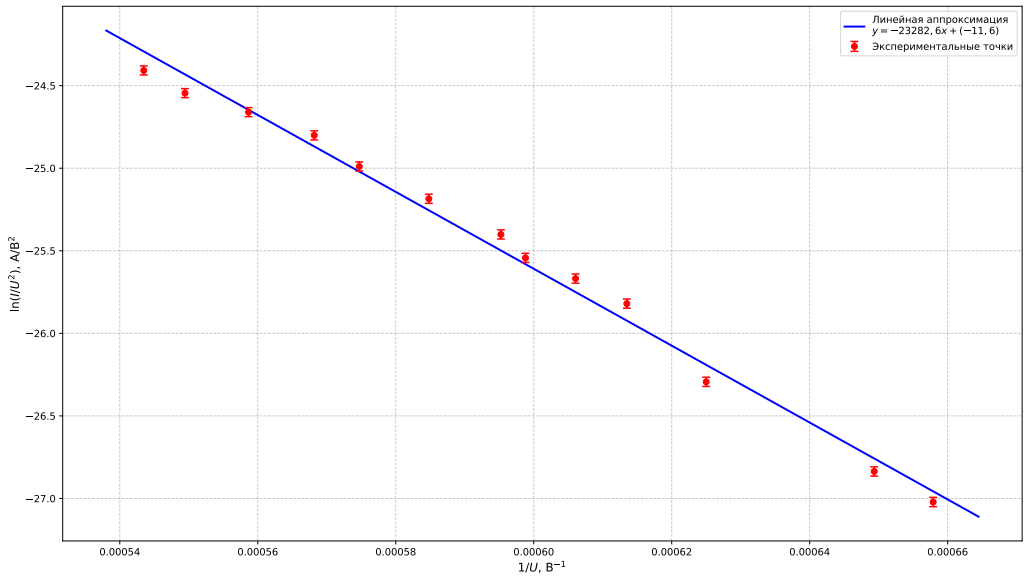


Рис. 4: Вольт-амперная характеристика в координатах Фаулера–Нордгейма (ручные измерения). Красные точки — экспериментальные данные с погрешностями, синяя линия — линейная аппроксимация

3. Расчёт параметров эмиттера

Для расчёта геометрических параметров катода использовались следующие значения:

- работа выхода углеродного материала: $\varphi = 4{,}7$ эВ;
- расстояние катод–анод: $R = 1$ мм $= 0{,}1$ см;
- геометрический коэффициент для параболического центра: $k_{\text{г}} = 1/2$;
- фактор сжатия автоэлектронного микроскопа: $\gamma = 1{,}7$.

Форм-фактор острия β. Из выражения (13) находим:

$$\beta = -\frac{B\,\varphi^{3/2}}{k}. \tag{14}$$

Характерный радиус эмиттирующего центра r. Величина r находилась численным решением трансцендентного уравнения:

$$\beta = \frac{1}{k \cdot r \cdot \ln(R/r)}, \tag{15}$$

при известных значениях β, $R = 1$ мм и $k = 1/2$.

Коэффициент увеличения автоэлектронного микроскопа M. Определяется геометрией установки:

$$M = \frac{R}{\gamma\, r}. \tag{16}$$

4. Результаты вычислений

По результатам обработки вольт-амперной характеристики получены следующие параметры автоэмиссионного катода на основе углеродных волокон:

Таблица 2: Параметры автоэмиссионного катода

Параметр	Значение
Форм-фактор острия β	$(2{,}99 \pm 0{,}13) \cdot 10^4$ см$^{-1}$
Радиус закругления эмиттирующего центра r	67 ± 7 нм
Коэффициент увеличения микроскопа M	$(8{,}8 \pm 1{,}7) \cdot 10^3$

Полученные значения форм-фактора и радиуса закругления соответствуют типичным параметрам эмиссионных центров на торцевой поверхности пучка полиакрилонитрильных углеродных волокон: микровыступы размером порядка десятков нанометров обеспечивают усиление электрического поля в $\sim 3 \cdot 10^4$ раз, что позволяет возбуждать автоэмиссию при напряжениях порядка единиц киловольт на межэлектродном расстоянии 1 мм.

5. Исследование переходных процессов и автоматические измерения

Для исследования динамики автоэмиссионного тока при включении высокого напряжения схема установки была изменена. Амперметр был заменён на два последовательно соединённых резистора: нагрузочный с сопротивлением $R_{\text{н}} = 1{,}08$ кОм и измерительный с сопротивлением $R_{\text{изм}} = 21{,}7$ кОм. Напряжение на измерительном резисторе регистрировалось цифровым осциллографом.



Рис. 5: Электрическая схема установки для второго этапа эксперимента

Ток через катод лампы в каждый момент времени рассчитывался по закону Ома:

$$I(t) = \frac{U(t)}{R_{\text{изм}}}, \tag{17}$$

Эксперимент заключался в подаче фиксированного напряжения на четыре различных катода на основе углеродных волокон и регистрации осциллограмм нарастания тока и напряжения в течение 1 с с частотой дискретизации 2,5 кГц. Параметры регистрации осциллографа:

- частота дискретизации: 2,5 кГц (интервал между точками 0,4 мс);

- вертикальная развёртка: 0,5 В/дел (канал 3);
- горизонтальная развёртка: 0,1 с/дел;
- длина записи: 2500 точек.

На рисунке 6 представлены полученные зависимости тока и напряжения для четырёх исследованных катодов.

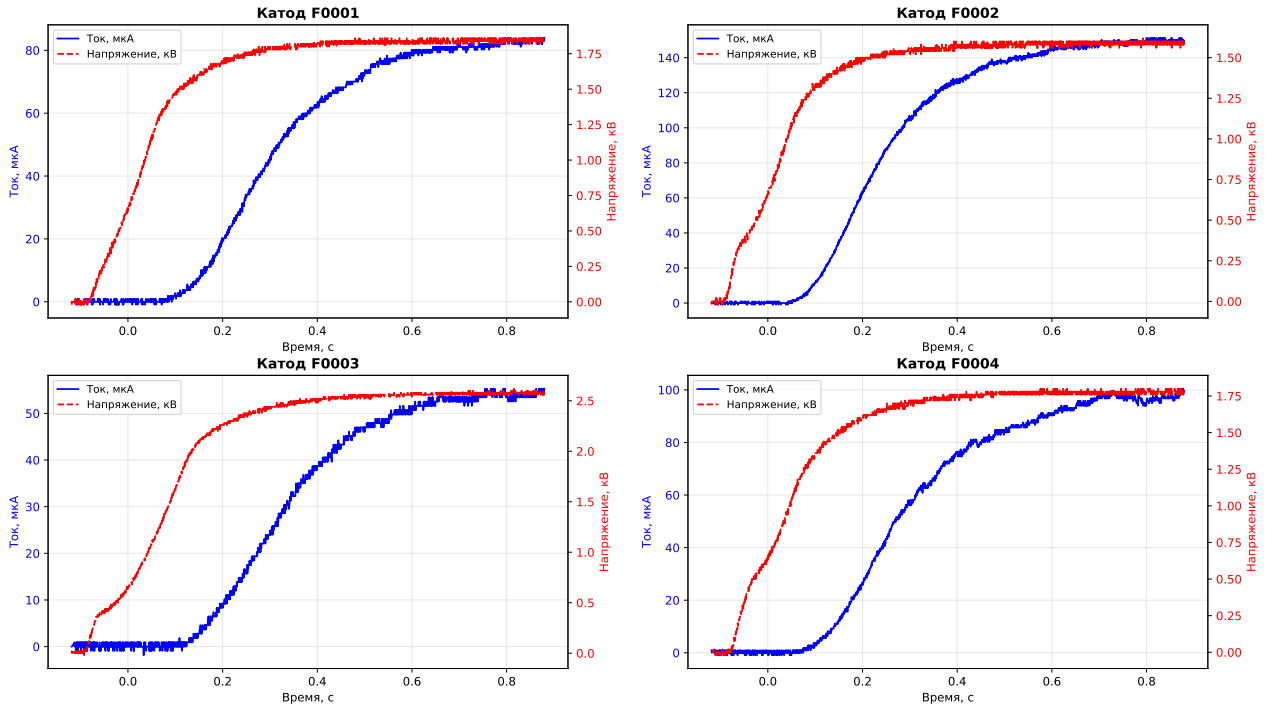


Рис. 6: Переходные процессы тока и напряжения при включении автоэмиссионного катода

Из графиков видно, что установление стационарного значения тока происходит в течение 0,2–0,5 с.

Для количественной оценки были взяты установившиеся значения тока и напряжения. Результаты представлены в таблице 3:

Таблица 3: Установившиеся параметры автоэмиссии для исследованных катодов

Измерение	U, кВ	I, мкА
F0001	1,843	82,02
F0002	1,589	149,03
F0003	2,575	53,78
F0004	1,775	97,07

5.1 Обработка данных автоматических измерений в координатах Фаулера–Нордгейма

Поскольку переходный процесс протекает достаточно медленно, система проходит через последовательность квазистационарных состояний. Это позволяет использовать пары значений $(U(t), I(t))$ из переходного процесса для построения вольт-амперных характеристик в координатах Фаулера–Нордгейма.

На рисунке 7 представлены зависимости $\ln(I/U^2)$ от $1/U$ для всех четырёх катодов.

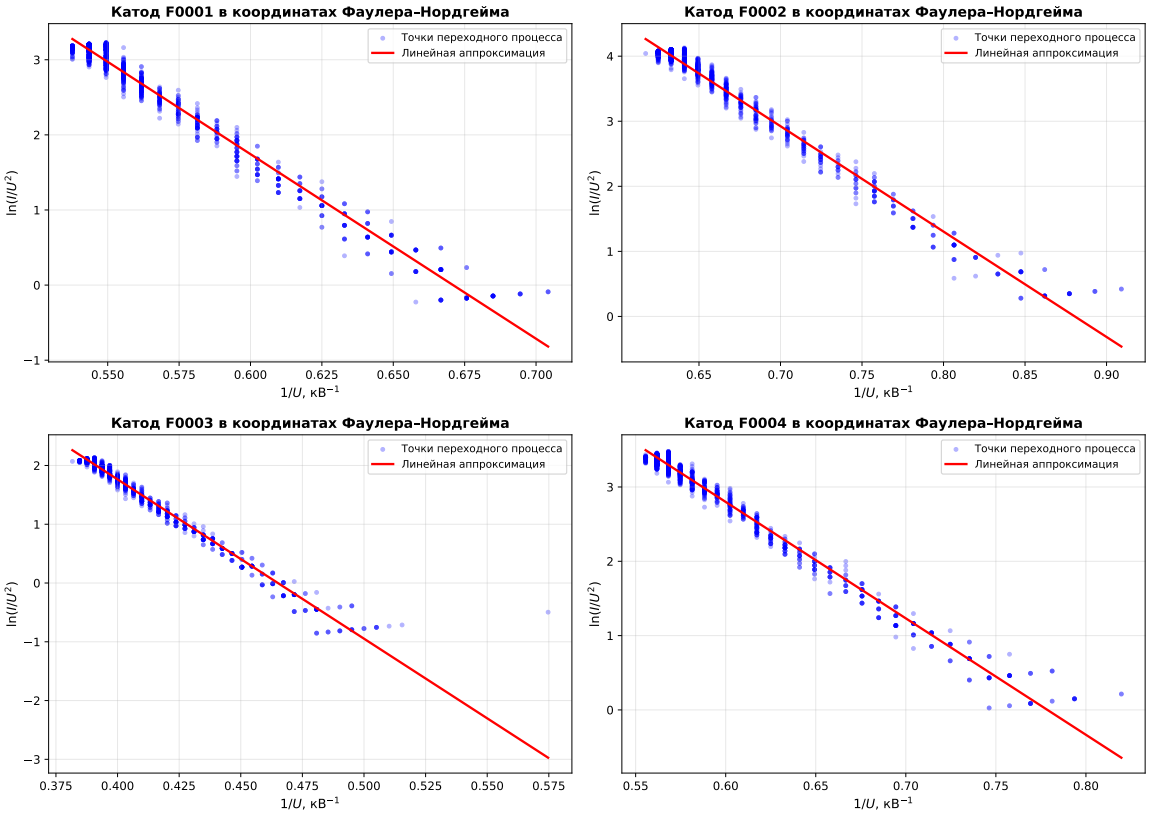


Рис. 7: ВАХ четырёх катодов в координатах Фаулера–Нордгейма, построенные по данным переходных процессов

Во всех случаях экспериментальные точки с высокой точностью ложатся на прямую линию, что подтверждает полевой (туннельный) механизм эмиссии и применимость уравнения Фаулера–Нордгейма к данным образцам.

5.2 Расчёт форм-фактора β и размера эмиссионного центра

По наклону линейных участков в координатах Фаулера–Нордгейма рассчитывался форм-фактор каждого катода по формуле:

$$\beta = -\frac{6{,}83 \cdot \varphi^{3/2}}{\operatorname{tg}\alpha}, \tag{18}$$

где $\varphi = 4{,}7$ эВ (для углерода), а $\operatorname{tg}\alpha$ выражен в кВ. Результаты расчёта β представлены в таблице 4.

Таблица 4: Расчёт форм-фактора β для автоматических измерений

№ ВАХ	$\operatorname{tg}\alpha$, кВ	β, 10^6 м$^{-1}$
Авто 1	−24,58	2,83
Авто 2	−16,20	4,30
Авто 3	−27,11	2,57
Авто 4	−15,67	4,44

Характерный радиус эмиссионных центров r находился численным решением трансцендентного уравнения (15) при расстоянии катод–анод $R \approx 1$ мм и коэффициенте формы $k = 1/2$. Результаты оценки размера эмиссионного центра представлены в таблице 5.

Таблица 5: Оценка характерного радиуса эмиссионного центра

№ ВАХ	Характерный радиус r, нм
Авто 1	74,3
Авто 2	46,7
Авто 3	82,9
Авто 4	45,0

Полученные значения радиусов ($r \approx 45$–83 нм) на два–три порядка меньше геометрического радиуса всего углеродного волокна. Это полностью согласуется с физической моделью, согласно которой эмиссия происходит с отдельных микровыступов (фибрилл) на торцевой поверхности пучка, а не со всей его площади. Также наблюдается ожидаемая обратная корреляция: катоды с большим форм-фактором β (например, Авто 4 с $\beta = 4{,}44 \cdot 10^6$ м$^{-1}$ и $r = 45{,}0$ нм) имеют меньший характерный радиус r, то есть более острые эмиссионные центры.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было экспериментально исследовано явление автоэлектронной эмиссии на примере многоэмиттерных катодов из углеродных волокон.

1. Для исследуемых катодов были сняты вольт-амперные характеристики: одна вручную (с варьированием напряжения) и четыре в автоматическом режиме (путём регистрации квазистационарных точек переходного процесса).

2. Перестроение зависимостей $I(U)$ в координаты Фаулера–Нордгейма $\ln(I/U^2)$ от $1/U$ показало, что экспериментальные точки с высокой точностью аппроксимируются прямой линией. Это подтверждает полевой (туннельный) механизм эмиссии.

3. По угловым коэффициентам линейных участков определены форм-факторы катодов. Полученные значения лежат в диапазоне:

$$\beta \approx (2{,}57 \div 4{,}44) \cdot 10^6 \text{ м}^{-1}.$$

4. На основе найденных β численно оценены характерные радиусы активных эмиссионных центров:

$$r \approx 45 \div 83 \text{ нм}.$$

   Эти значения согласуются с представлением об эмиссии с отдельных микровыступов на торце пучка волокон.

5. Наблюдается ожидаемая обратная корреляция между форм-фактором и характерным радиусом: катоды с большим β имеют меньший r, что означает более сильное локальное усиление электрического поля.